

Отчёт по лабораторной работе №3

Язык разметки Markdown

Абзалимов Ильяс Рамилевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
5	Выводы	16

Список иллюстраций

4.1	Make запускает компиляцию	9
4.2	Получен файл в docx	10
4.3	Получен файл в pdf	11
4.4	Удалены компилированные docx и pdf	12
4.5	Шаблон отчета преподавателя	12
4.6	Шаблон презентации преподавателя	13
4.7	Заполним шаблон для отчета	14
4.8	Заполним шаблон для презентации	15

Список таблиц

1 Цель работы

Целью работы является освоение процедуры оформления отчетов с помощью легковесного языка разметки Markdown.

2 Задание

1. В соответствующем каталоге сделайте отчёт по лабораторной работе № 3 в формате Markdown. В качестве отчёта необходимо предоставить отчёты в 3 форматах: pdf, docx и md.
2. Загрузите файлы на github.

3 Теоретическое введение

Маркдаун, он же markdown — удобный и быстрый способ разметки текста. Маркдаун используют, если недоступен HTML, а текст нужно сделать читаемым и хотя бы немного размеченным (заголовки, списки, картинки, ссылки). Главный пример использования маркдауна, с которым мы часто сталкиваемся — файлы `readme.md`, которые есть в каждом репозитории на Гитхабе. `md` в имени файла это как раз сокращение от `markdown`. Другой частый пример — сообщения в мессенджерах. Можно поставить звёздочки вокруг текста в Телеграме, и текст станет полужирным.

4 Выполнение лабораторной работы

Установили программы pandoc и TexLive по указаниям в лабораторной работе.

1. Откройте терминал
2. Перейдите в каталог курса сформированный при выполнении лабораторной работы №3: Обновите локальный репозиторий, скачав изменения из удаленного репозитория.
3. Перейдите в каталог с шаблоном отчета по лабораторной работе № 3
4. Проведите компиляцию шаблона с использованием Makefile. Для этого введите команду make. При успешной компиляции должны сгенерироваться файлы report.pdf и report.docx. Откройте и проверьте корректность полученных файлов. (рис. 4.1, 4.2, 4.3)

```

INFO - Reading 'os-intro-lab03-report.bcf'
INFO - Found 4 citekeys in bib section 0
INFO - Processing section 0
INFO - Looking for bibtex file 'bib/cite.bib' for section 0
INFO - LaTeX decoding ...
INFO - Found BibTeX data source 'bib/cite.bib'
INFO - Overriding locale 'ru-RU' defaults 'variable = shifted' with 'variable = non-ignorable'
INFO - Overriding locale 'ru-RU' defaults 'normalization = NFD' with 'normalization = prenormalized'
INFO - Sorting list 'nty/global//global/global/global' of type 'entry' with template 'nty' and locale 'ru-RU'
INFO - No sort tailoring available for locale 'ru-RU'
INFO - Writing 'os-intro-lab03-report.bbl' with encoding 'UTF-8'
INFO - Output to os-intro-lab03-report.bbl

running lualatex - 2
This is LuaHBTeX, Version 1.22.0 (TeX Live 2025)
restricted system commands enabled.

running lualatex - 3
This is LuaHBTeX, Version 1.22.0 (TeX Live 2025)
restricted system commands enabled.

Output created: _output/os-intro-lab03-report.docx

irabzalimov@irabzalimov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab03/report$

```

Рисунок 4.1: Make запускает компиляцию

Путь	Описание
/etc	Системные конфигурационные файлы и файлы конфигурации установленных программ
/home	Содержит домашние директории пользователей, которые, в свою очередь, содержат персональные настройки и данные пользователя
/media	Точки монтирования для сменных носителей
/root	Домашняя директория пользователя root
/tmp	Временные файлы
/usr	Вторичная иерархия для данных пользователя

Более подробно про Unix см. в [1–4].

3. Материалы и методы

В этом разделе описывается, как именно выполнялась работа:

- оборудование, программное обеспечение, реактивы;
- последовательность действий, настройки параметров;
- методы сбора и обработки данных.

4. Выполнение лабораторной работы

Описываются проведённые действия.

Каждый шаг документируется скриншотом (рис. 2).



Рисунок 2: V Сольевский конгресс (1927) «Электроны и фотоны»

Каждый скриншот должен иметь подпись. На каждый скриншот должна быть ссылка.

5. Результаты

Здесь приводятся объективные данные, полученные в ходе работы. Это могут быть таблицы с измерениями, графики, выводы программ, скриншоты. Без интерпретации — только констатация фактов.

Рисунок 4.2: Получен файл в docx

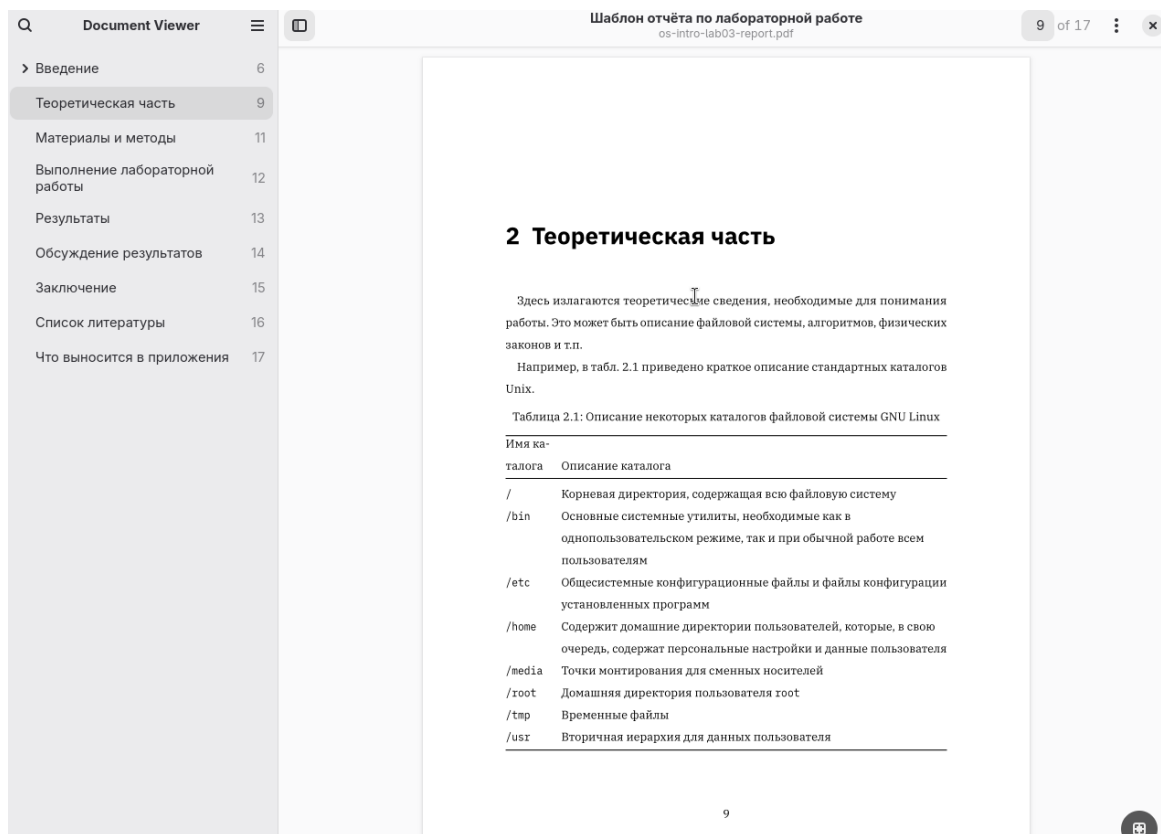


Рисунок 4.3: Получен файл в pdf

- Удалите полученные файлы с использованием Makefile. Для этого введите команду `make clean`. Проверьте, что после этой команды файлы `report.pdf` и `report.docx` были удалены. (рис. 4.4)

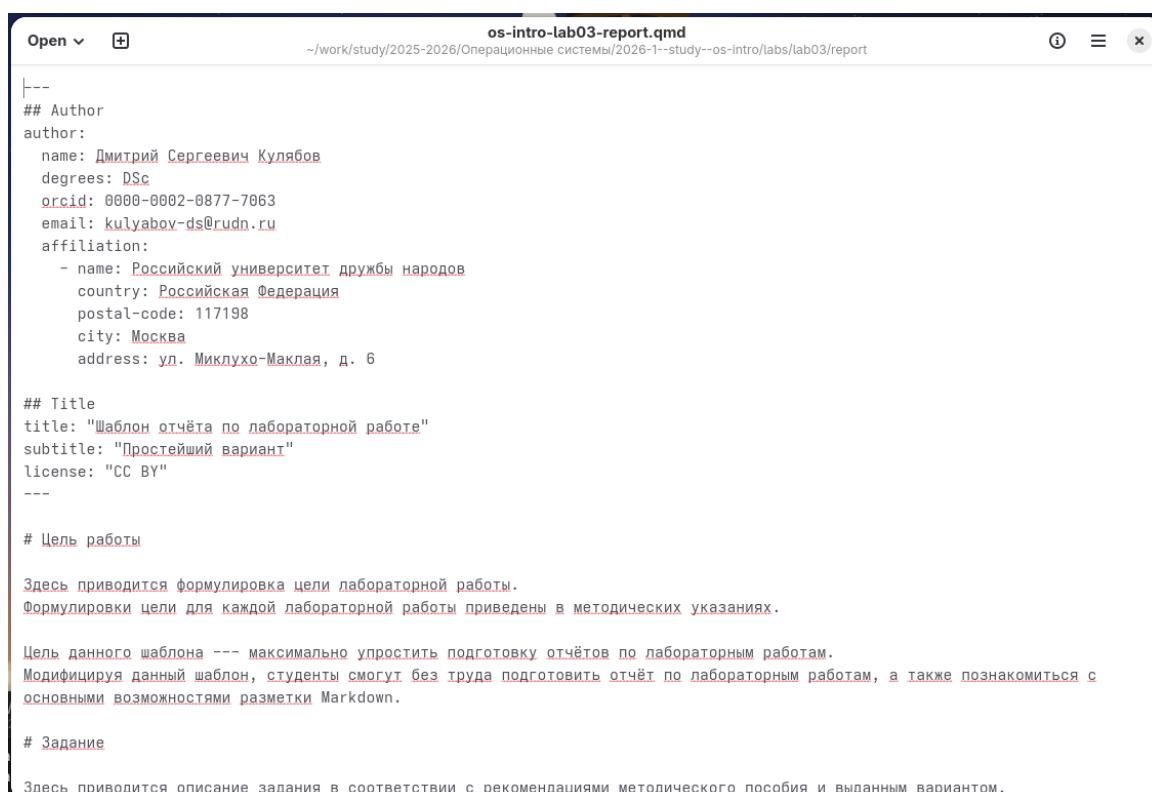
```
running lualatex - 3
This is LuaHBTeX, Version 1.22.0 (TeX Live 2025)
restricted system commands enabled.

Output created: _output/os-intro-lab03-report.docx

irabzalimov@irabzalimov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/
labs/lab03/report$ make clean
rm -rf _output
irabzalimov@irabzalimov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/
labs/lab03/report$ make cleanall
rm -rf _output
rm -rf .quarto
irabzalimov@irabzalimov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/
labs/lab03/report$
```

Рисунок 4.4: Удалены компилированные docx и pdf

6. Откройте файл report.md с помощью любого текстового редактора, на-
пример gedit Внимательно изучите структуру этого файла. (рис. 4.5)



```
Open ▾ + os-intro-lab03-report.qmd
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab03/report

|---
## Author
author:
  name: Дмитрий Сергеевич Кулябов
  degrees: DSc
  orcid: 0000-0002-0877-7063
  email: kulyabov-ds@rudn.ru
  affiliation:
    - name: Российский университет дружбы народов
      country: Российская Федерация
      postal-code: 117198
      city: Москва
      address: ул. Миклухо-Маклая, д. 6

## Title
title: "Шаблон отчёта по лабораторной работе"
subtitle: "Простейший вариант"
license: "CC BY"
---

# Цель работы

Здесь приводится формулировка цели лабораторной работы.
Формулировки цели для каждой лабораторной работы приведены в методических указаниях.

Цель данного шаблона --- максимально упростить подготовку отчётов по лабораторным работам.
Модифицируя данный шаблон, студенты смогут без труда подготовить отчёт по лабораторным работам, а также познакомиться с
основными возможностями разметки Markdown.

# Задание

Здесь приводится описание задания в соответствии с рекомендациями методического пособия и выданным вариантом.
```

Рисунок 4.5: Шаблон отчета преподавателя

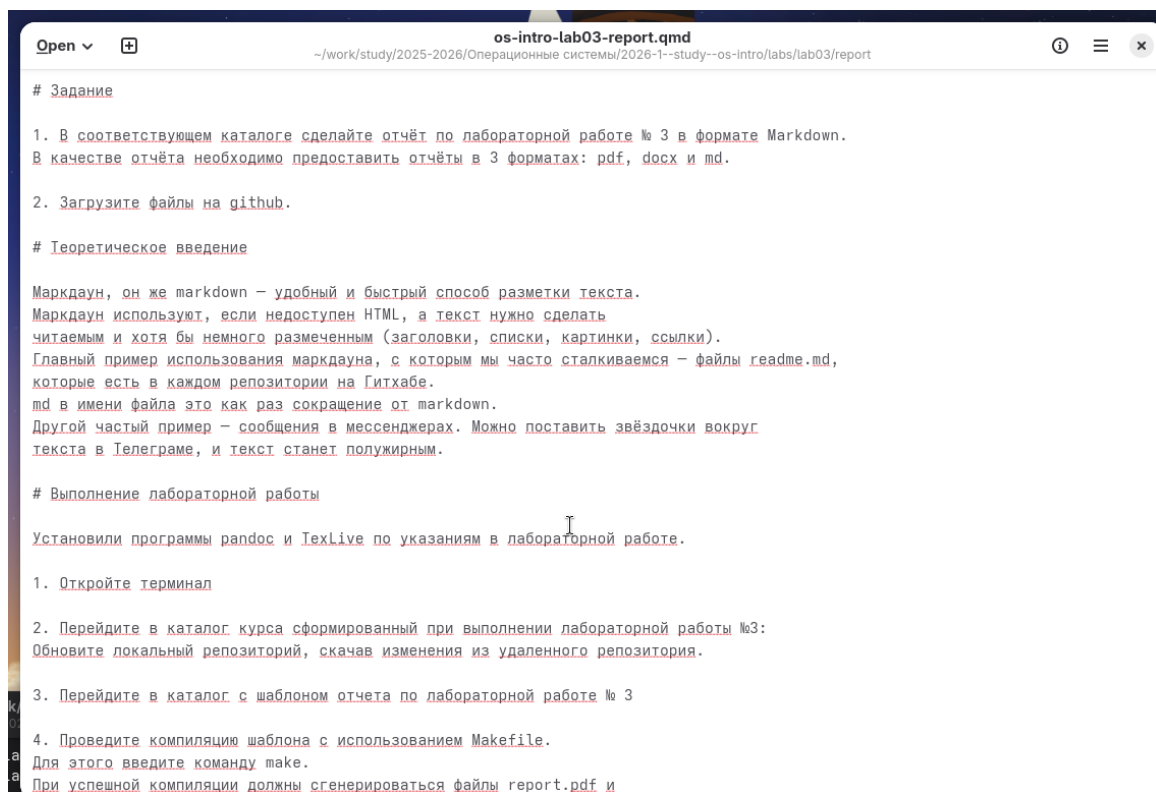


Рисунок 4.6: Шаблон презентации преподавателя

7. Заполните отчет и скомпилируйте отчет с использованием Makefile. Проверьте корректность полученных файлов. (рис. 4.7, 4.8) (Обратите внимание, для корректного отображения скриншотов они должны быть размещены в каталоге image)

```
Open ▾ + os-intro-lab03-presentation.qmd
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab03/presentation
os-intro-lab03-report.qmd os-intro-lab03-presentation.qmd x

email: kulyabov-ds@rudn.ru
affiliation:
  - name: Российский университет дружбы народов
    country: Российская Федерация
    postal-code: 117198
    city: Москва
    address: ул. Миклухо-Маклая, д. 6
## Title
title: Структура научной презентации
subtitle: Простейший вариант
license: CC BY
date: today
date-format: "YYYY-MM-DD" # Example: 2025-09-06
---

# Информация
## Докладчик

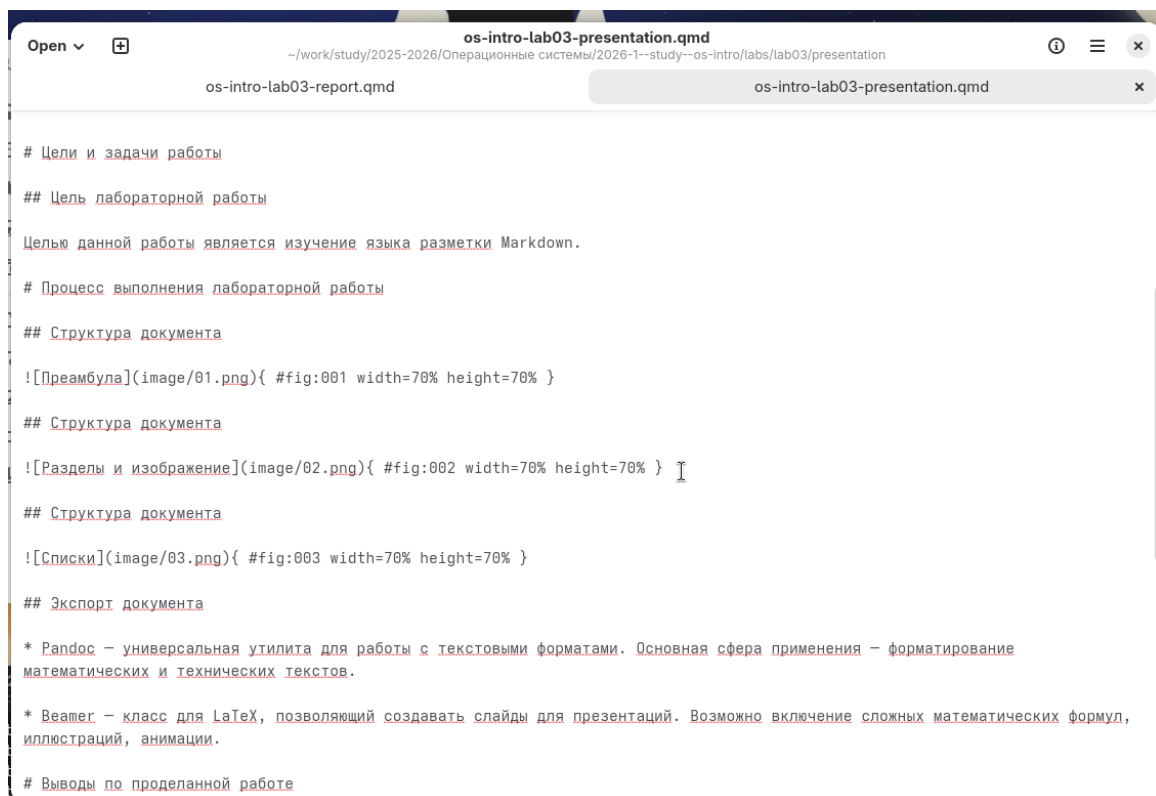
::::::::::::: {.columns align=center}
::: {.column width="70%"}

* Кулябов Дмитрий Сергеевич
* д.ф.-м.н., профессор
* профессор кафедры теории вероятностей и кибербезопасности
* Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
* [kulyabov-ds@rudn.ru](mailto:kulyabov-ds@rudn.ru)
* <https://yamadharma.github.io/ru/>

:::
::: {.column width="30%"}

```

Рисунок 4.7: Заполним шаблон для отчета



The screenshot shows a code editor with two tabs: 'os-intro-lab03-report.qmd' and 'os-intro-lab03-presentation.qmd'. The active tab is 'os-intro-lab03-presentation.qmd', which contains the following QMD code:

```
# Цели и задачи работы

## Цель лабораторной работы

Целью данной работы является изучение языка разметки Markdown.

# Процесс выполнения лабораторной работы

## Структура документа

![Преамбула](image/01.png){ #fig:001 width=70% height=70% }

## Структура документа

![Разделы и изображение](image/02.png){ #fig:002 width=70% height=70% }

## Структура документа

![Списки](image/03.png){ #fig:003 width=70% height=70% }

## Экспорт документа

* Pandoc – универсальная утилита для работы с текстовыми форматами. Основная сфера применения – форматирование математических и технических текстов.

* Beamer – класс для LaTeX, позволяющий создавать слайды для презентаций. Возможно включение сложных математических формул, иллюстраций, анимации.

# Выводы по проделанной работе
```

Рисунок 4.8: Заполним шаблон для презентации

8. Загрузите файлы на Github.

5 Выводы

Изучили синтаксис языка разметки Markdown, получили отчет из шаблона при помощи Makefile.